



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ДИСЦИПЛИНА	Программирование управляемых технических систем (укажите полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ПТИП (укажите название учебного института)
КАФЕДРА	Индустриального программирования (укажите полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических занятий (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Закожурников Сергей Сергеевич (фио)
СЕМЕСТР	2, 2026 (указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа Изучение сценариев

СЦЕНАРИИ

Сценарий 1: термостат (теплый пол и батареи)

Обычно при установке умного пола на большой площади используют несколько датчиков температуры, чтобы следить за ситуацией в разных участках. Можно регулировать температуру по любому датчику, но решено использовать среднее значение температуры по трем. Просто чтобы показать, что такая возможность тоже есть.

Для учета информации трех датчиков их достаточно выбрать в ноде `wb-input`, после чего отобразится, что она учитывает три канала (рис. 32).

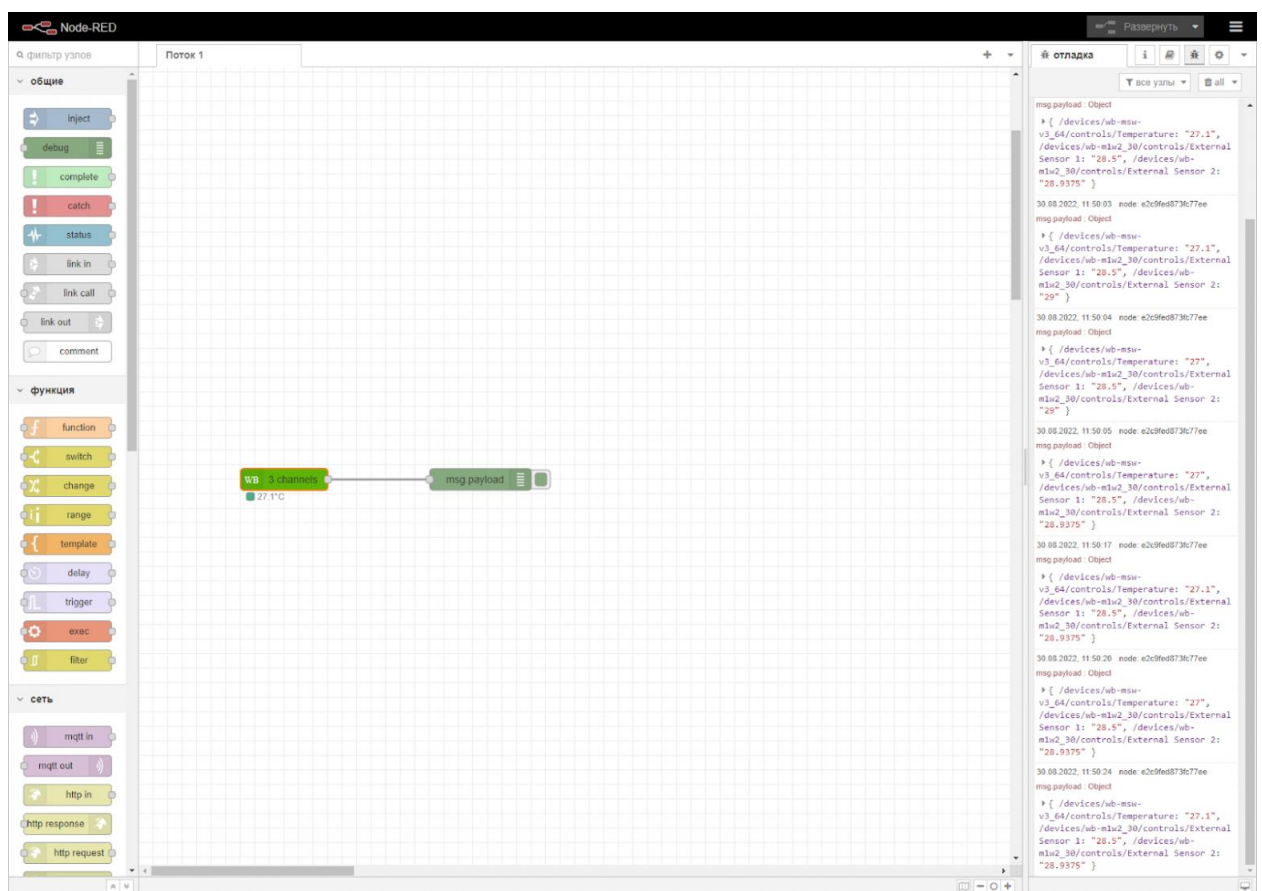


Рисунок 32 – Узел `wb-input`

Обратите внимание на правую часть окна на вкладку «жучка». Хорошо видно, что мы получаем информацию с трех датчиков. Для получения среднего значения добавлен нод `change`, которая меняет значения `msg.payload` и добавлю изменение на `msg.math.avg`, что соответствует среднему значению (рис. 33).

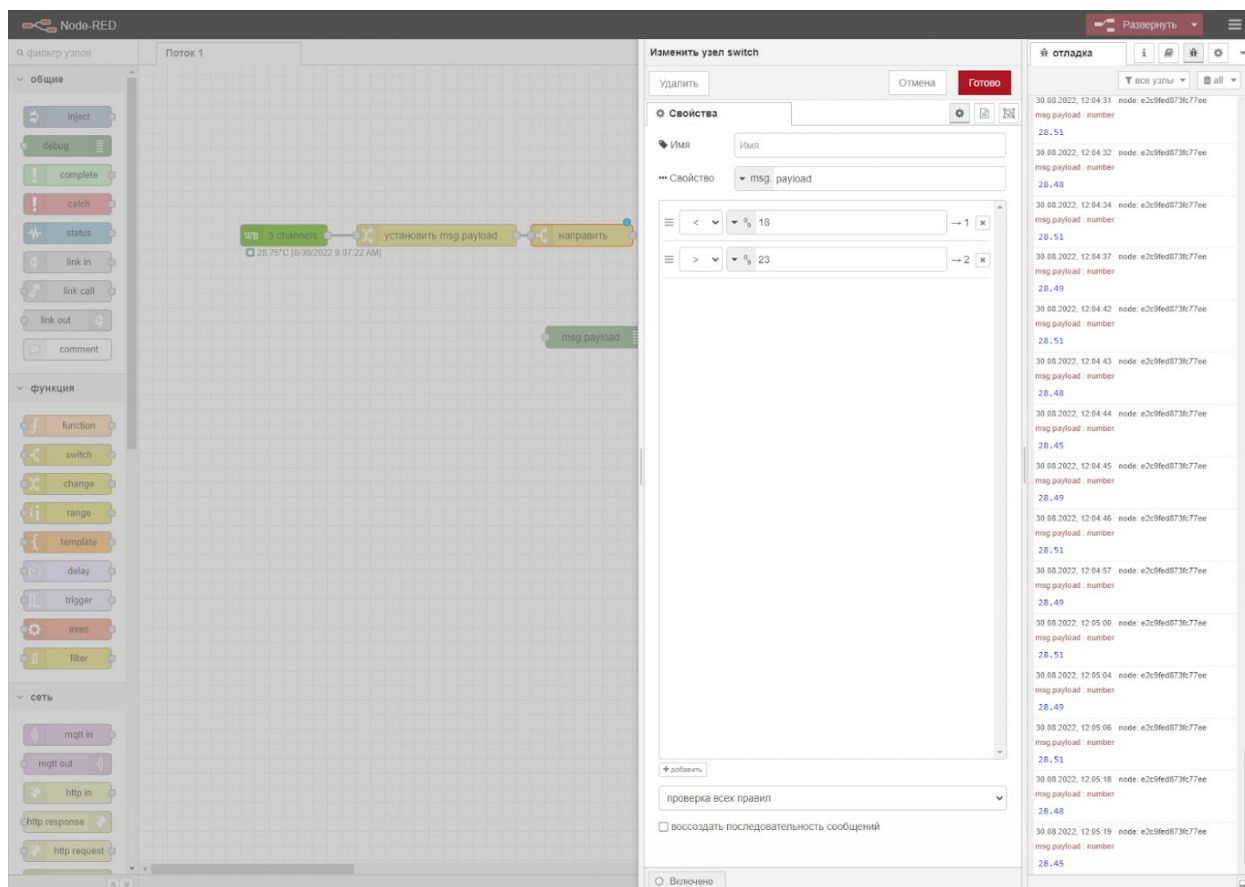


Рисунок 33 – Свойства узла change

Теперь мы получаем среднее значение температуры с трех датчиков. Осталось запрограммировать включение теплого пола, для управления которым мы будем использовать канал K1 модуля реле WB-MR6C v.2. К этому каналу в демо-чемодане подключена лампа одной из кнопок. Например, мы будем включать теплый пол при охлаждении помещения до 18 °С, а выключать – при нагреве до 23 °С. Не забудьте выбрать тип `msg.payload` – численное значение, а не строку символов (меняется слева от поля значения).

Добавим ноду ветвления Switch. Верхнее ветвление – включение нагрева, нижнее – выключение. Для включения теплого пола мы добавляем ноду change и меняем значение msg.payload (численное!) на 1. Для выключения добавляем такую же ноду change к нижнему ветвлению со значением 0 (рис. 34).

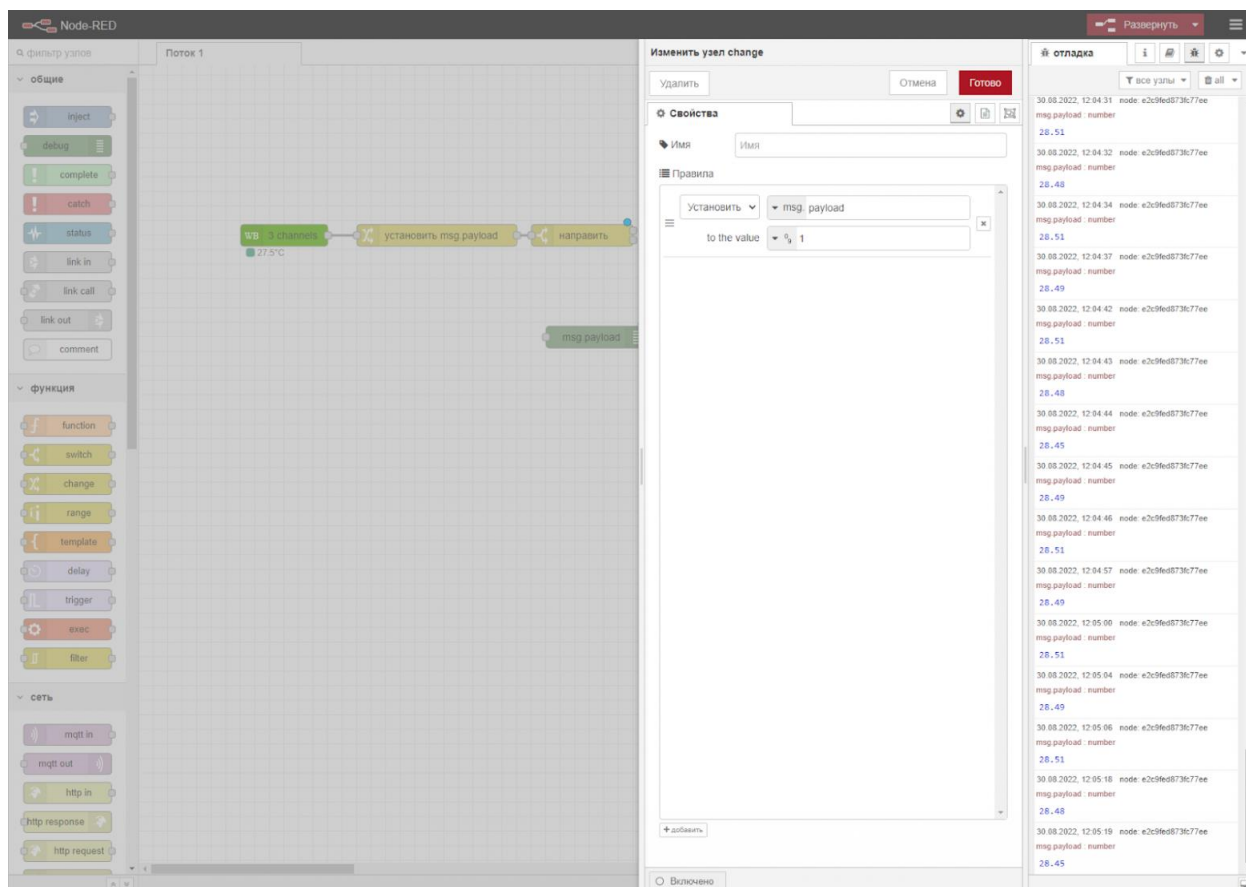


Рисунок 34 – Изменение свойств switch

Мы успешно запрограммировали работу теплого пола. Теперь перейдем к батарее отопления, которая оснащена терморегулятором. Допустим, в комнате есть терморегулятор батареи, который может получать значение от 0 (закрыт) до 100 (открыт) и пропорционально нагревать комнату. Мы вновь берем ноду `wb-input`, в свойствах указываем нужный датчик температуры (в данном случае `WB-MSW`). Затем добавляем ноду ветвления `switch` и указываем три условия. Например, при температуре ниже 20 °C – заслонка открыта на 100 %, при температуре от 20 до 23 °C – на 70 %, а выше 23 °C – на 50 %.

В каждом случае мы воспользуемся нодой `change`, которая отправит на терморегулятор значение 100, 70 или 50. Не забывайте выставить поле с числом, а не строкой! В нашем случае мы подключили не терморегулятор, а лампу накаливания, которую можно диммировать. Лампа подключена к первому каналу модуля `WB-MDM3` (рис. 35).

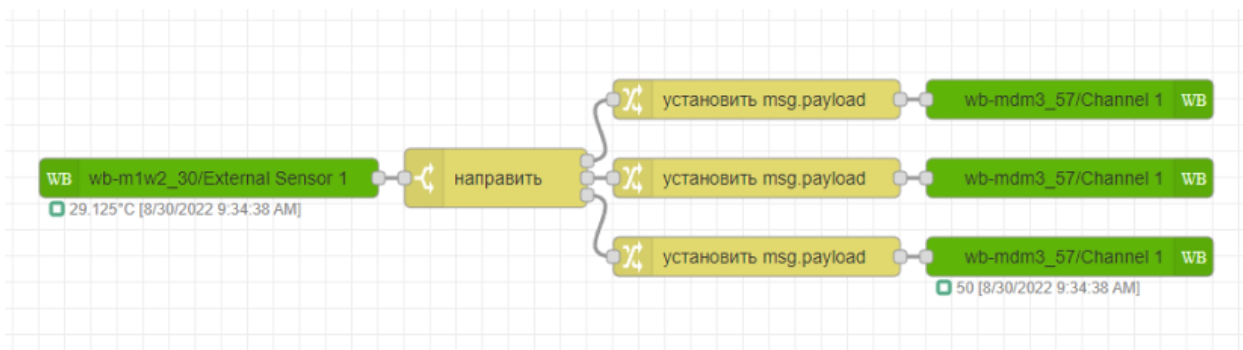


Рисунок 35 – Подключение лампы к первому каналу модуля WB-MDM3

Данный этап можно повторить для всех терморегуляторов в доме. Таким образом была настроена работа теплого пола и батареи.

Сценарий 2: свет день/ночь

Здесь рассмотрены два базовых сценария. Первый: дежурное освещение во дворе, которое буду включать ночью и выключать днем по датчику освещения или по астрономическому времени восхода и заката. Второй: освещение в помещении. Здесь будет включаться белый свет с 7 утра до 23 вечера, а в остальное время будет гореть красное дежурное освещение.

Начнем с освещения во дворе. Сначала самый простой вариант – по астрономическому времени восхода и заката. Здесь установлена дополнительная ноду Big Timer ([node-red-contrib-bigtimer](#)) через главное меню – управление палитрой – установить (рис. 36).

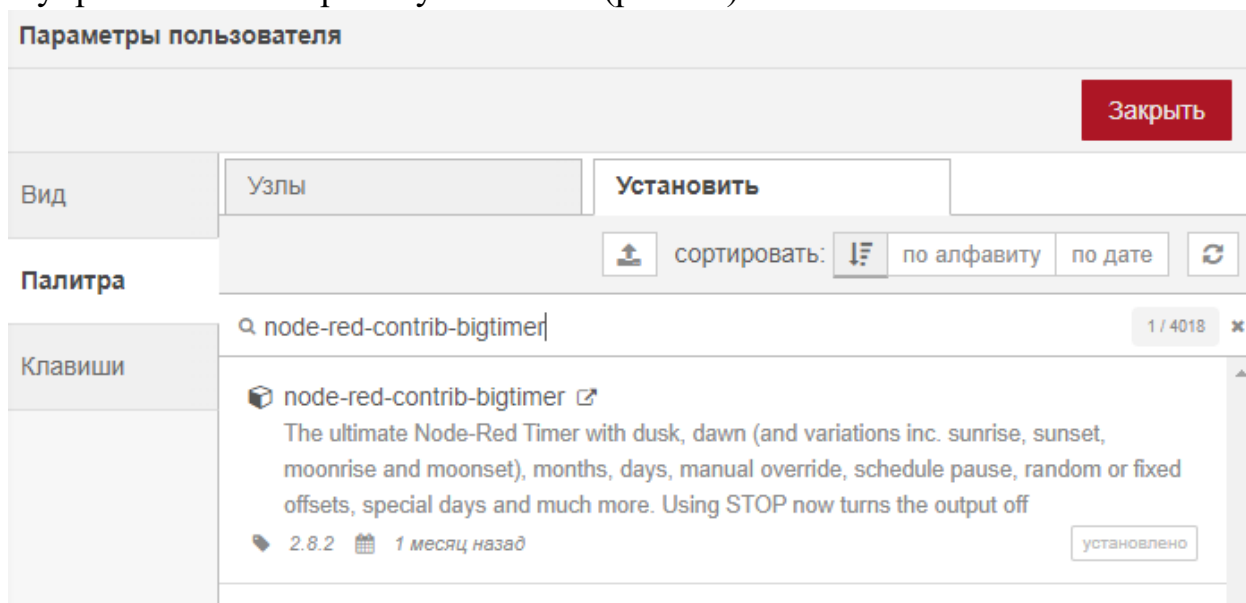
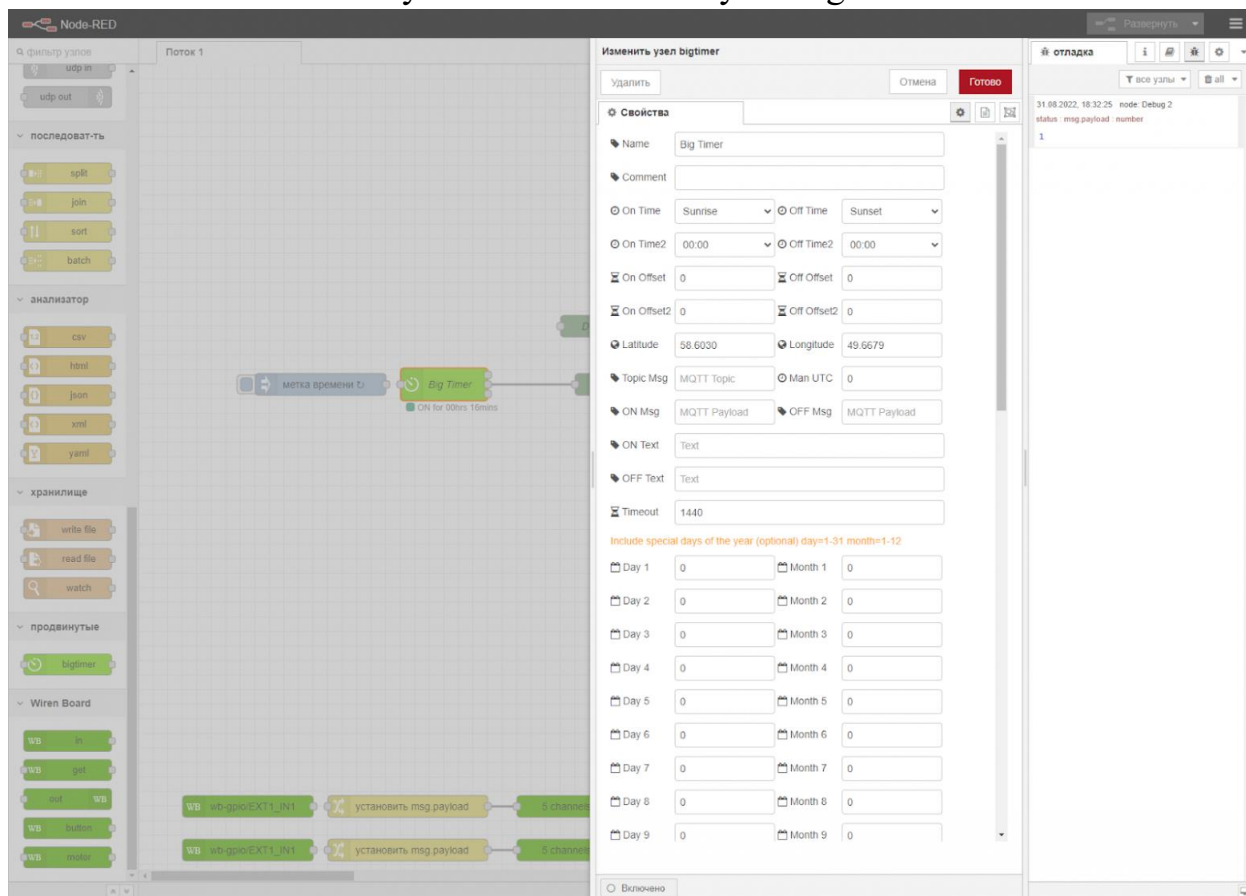


Рисунок 36 – Установка узла Big Time

В настройках ноды важно указать широту (Latitude) и долготу (Longitude) вашего места. В верхней строчке On Time выставляется время включения ноды, в нашем случае от заката (Sunset) до восхода (Sunrise). Затем достаточно подключиться к среднему выходу ноды Big Timer, во включенном

состоянии (ночью) нода будет каждую минуту отсылать 1, в выключенном (от восхода до заката) – 0 (рис. 37).

Рисунок 37 – Свойства узла big time



Больше ничего в Big Timer настраивать не надо. Затем просто добавляем ноду wb-out с выключателем освещения, в нашем случае – лампочка K1 на модуле WB-MDM3 (рис. 38).

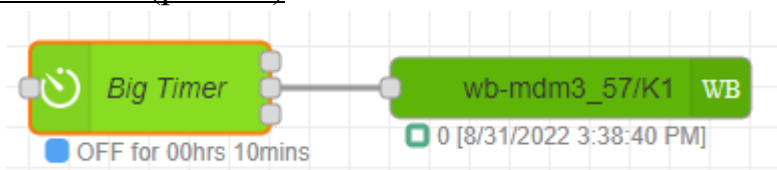


Рисунок 38 – Размещение Bigtime на рабочей области

Второй вариант – по датчику освещения. Здесь воспользуемся датчиком WB-MSW v.3. У датчика нам нужен параметр освещенности Illuminance, его получим через ноду wb-input (рис. 39).

Изменить узел in

Удалить Отмена Готово

Свойства

Name

Server My WrenBoard

Channel [WB-MSW v.3 64: wb-msw-v3_64/Illuminance]

Refresh Refresh Devices List

Start Output ☒ Send value on start

Errors Output ☐

Рисунок 39 – Свойства узла wb-input

Затем добавим ноду ветвления Switch, при освещенности меньше 10 будет включаться свет (нода change на 1), при освещенности больше 30 – выключаться свет (нода change на 0). Необходимо указать численный тип (рис. 40).

Node-RED

Изменить узел switch

Удалить Отмена Готово

Свойства

Имя

Свойство msg.payload

10

30

1

0

Алгоритм

проверка всех прав

восстановить последовательность сообщений

Включено

Отладка

31.08.2022, 16:40:06 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"13.13"

31.08.2022, 16:40:10 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"15.41"

31.08.2022, 16:40:12 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"18.97"

31.08.2022, 16:40:14 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"18.96"

31.08.2022, 16:40:17 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"18.99"

31.08.2022, 16:40:19 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"19.83"

31.08.2022, 16:40:19 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"19.88"

31.08.2022, 16:40:21 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"18.97"

31.08.2022, 16:40:23 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"16.99"

31.08.2022, 16:40:25 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"19.84"

31.08.2022, 16:40:27 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"19.82"

31.08.2022, 16:40:29 node Debug 1
denonhub-mw-v3_64controlIlluminance
msg.payload: string
"18.97"

Рисунок 40 – Свойства узла Switch

Последним шагом добавляем ноды `wb-out` с включением света и изменение значения 0 или 1 через ноду `change`. В нашем случае – лампочка K1 на модуле WB-MDM3 (рис. 41).

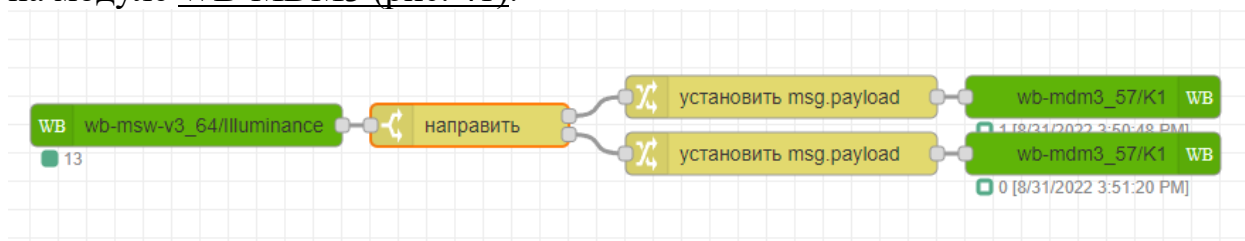


Рисунок 41 – Размещение модуля `wb-mdm3`

Осталось настроить освещение в помещении. Здесь воспользуемся универсальной нодой `Big Timer`, для которой выставлю время включения с 7:00 утра до 23:00 вечера. При выставлении времени следует учитывать часовой пояс (рис. 42).

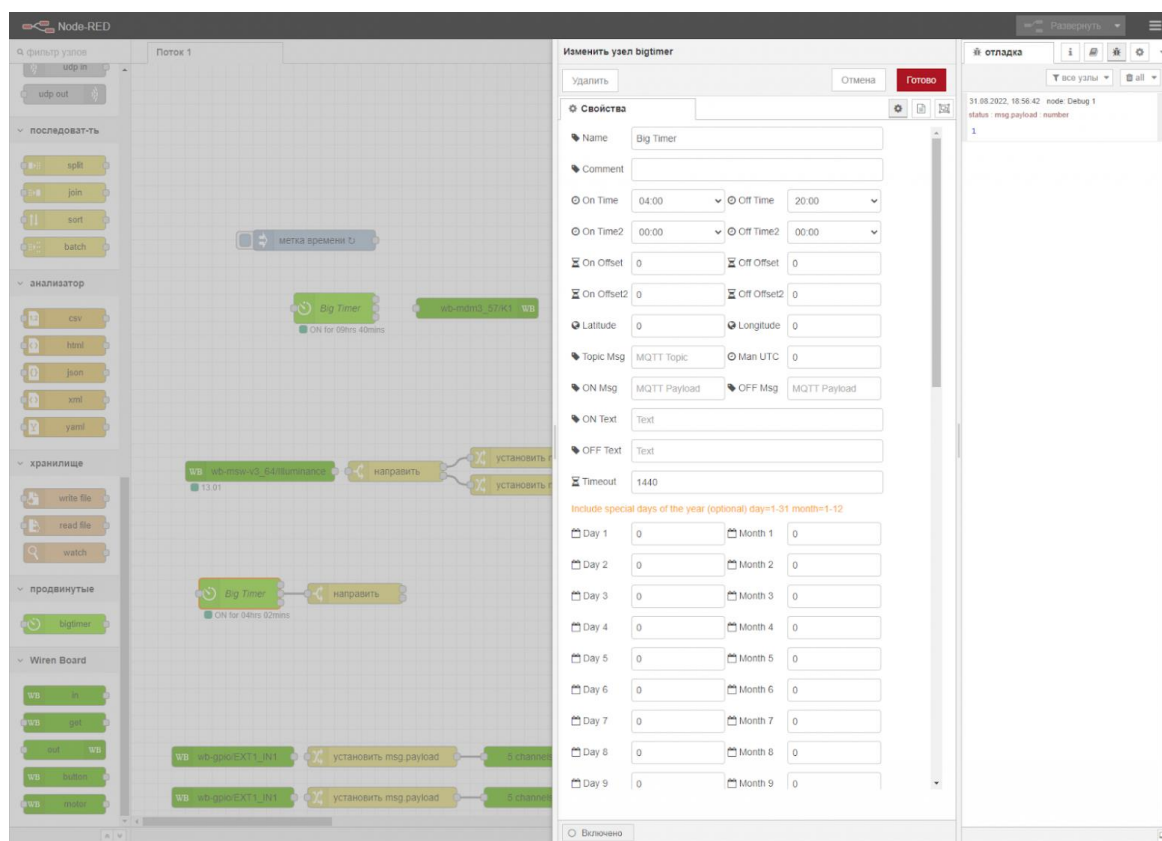


Рисунок 42 – Свойства узла `BigTime`

Следующий шаг – нода ветвления, верхний путь будет выбран при 1 (днем), нижний – при 0 (ночью). Днем нужно включить ленту RGB и выставить белый свет. Ночью включается лента RGB и устанавливается красный свет. Включение ленты выполняется через ноду wb-out и устройство WB-LED (WB-MRGBW-D), значение 1 соответствует включению, 0 – выключению (рис. 43-44).

Изменить узел out

Удалить Отмена Готово

⚙️ Свойства

📌 Name Name

🌐 Server My WrenBoard

🔗 Channel [WB-MRGBW-D-fw3 39: wb-mrgbw-d-fw3_3...

🔄 Refresh Refresh Devices List

📋 Command wb /on

✉️ Payload msg. payload

🔄 RBE ☐ Send only changes

Рисунок 43 – Свойство узла out

Изменить узел change

Удалить Отмена Готово

⚙️ Свойства

📌 Имя Имя

📋 Правила

Установить msg. payload

to the value a_z 255;0;0

Рисунок 44 – Свойство узла change

Также через ноду wb-out задается оттенок RGB Palette. Здесь строка 255;255;255 – это белый цвет, а 255;0;0 – красный. Данные значения будут выставить ноды change, после чего передавать его на устройство RGB Palette в ноду wb-out (рис. 45).

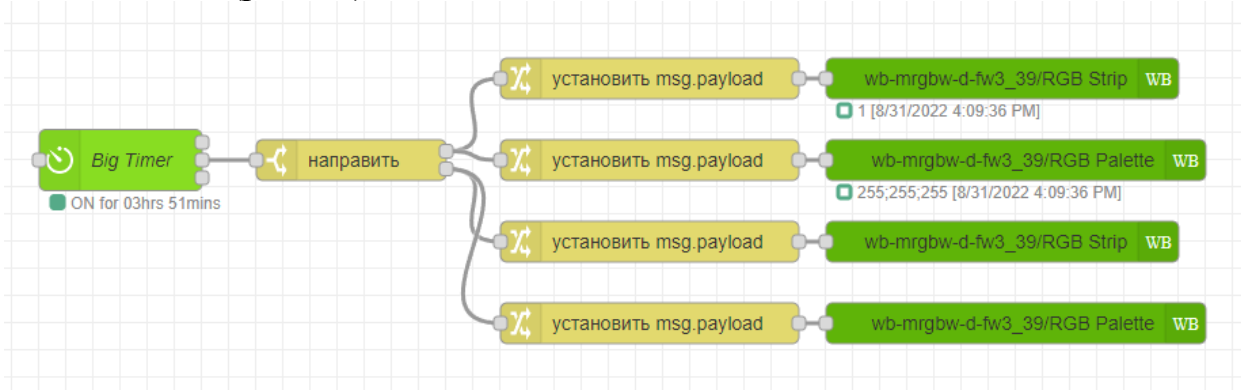


Рисунок 45 – Размещение узлов и установка цветов

Таким образом был настроен свет в помещении по расписанию.

Сценарий 3: темная комната

Темная комната – помещение без естественных источников освещения. Основная задача сценария «темная комната» заключается в автоматическом включении/выключении света в помещении на основе двух устройств: датчика движения и датчика открытия двери. К сожалению, одним датчиком движения здесь не обойтись, поскольку если человек находится в душевой кабинке или неподвижно восседает на троне, то датчик может и не сработать. Логика следующая. Дверь открыта, движение есть (зашли в ванную помыть руки) - таймер на 2 минуты. Каждый раз, когда датчик фиксирует движение, таймер обновляется. Дверь закрыта, движение есть (зашли в ванную помыться) - таймер на 15 минут. Дверь открыта, движения нет (уходите из ванной не закрыв дверь) - таймер на 2 минуты. Дверь закрыта, движения нет (ушли и закрыли дверь) - таймер на 5 минут. Начнем с ноды Inject, которая будет каждую секунду опрашивать наши датчики. В качестве датчика двери используется тумблер QF3 тестового чемодана. Открытое состояние тумблера будет означать открытую дверь, закрытое – закрытую. В вашем случае наверняка будет использовать геркон с теми же двумя состояниями. Добавлен ноду wb.get для опроса нашего “геркона”, роль которого выполняет тумблер QF3. Затем выполняется ветвление. Верхняя ветка означает открытую дверь, нижняя – закрытую (рис. 46).

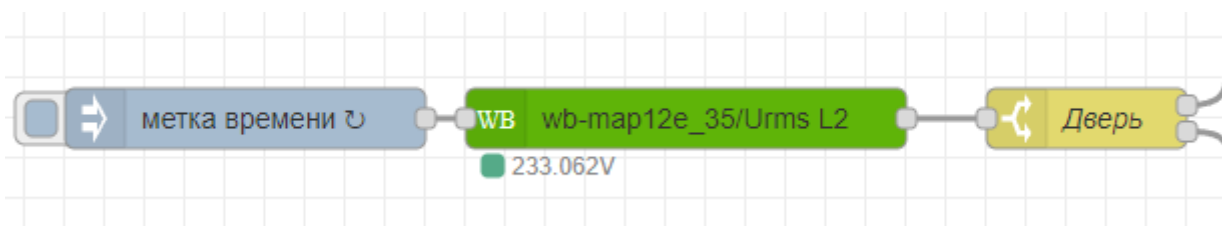


Рисунок 46 – Первая половина цепи работы модуля

Затем нам нужна информация о движении. Для этого я опрошу датчик движения модуля WB-MSW v.3 через ноду `wb.get`. Если он выдает больше 20, то движение есть (верхняя ветка), если меньше 20 – движения нет (нижняя ветка). Чтобы предусмотреть все четыре возможных варианта, мне понадобятся две ноды `wb.get` по двум веткам, следующим от датчика двери (рис. 47).

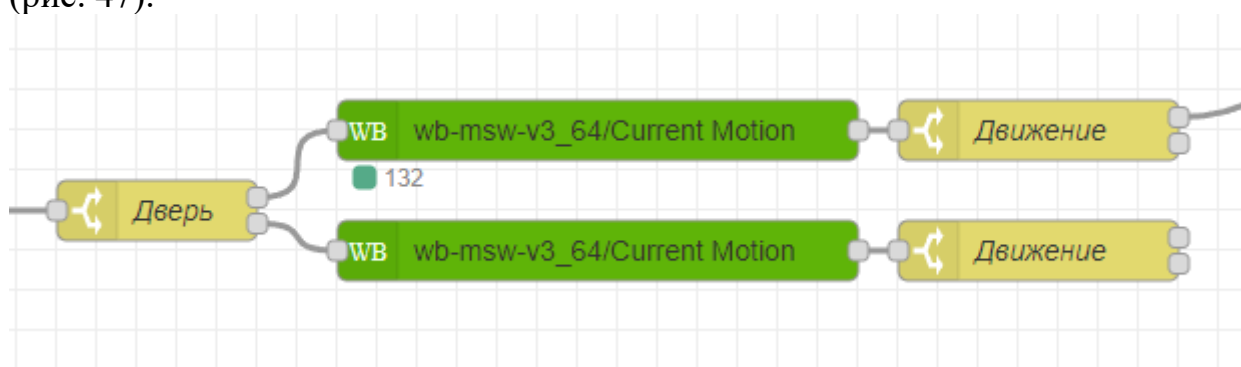


Рисунок 47 – Разветвление положений двери

Самая верхняя ветка: дверь открыта, движение есть (зашли в ванную помыть руки). Здесь добавлена нода `Trigger`, которая будет отправлять 1 на лампу и ждать 2 минуты, после чего отправлять на лампу 0. При этом поставлена галочка «продлить при поступлении нового сообщения». Она позволит сбросить триггер при поступлении информации о движении, то есть увеличить время ожидания еще на две минуты (рис. 48).

Изменить узел trigger

Удалить Отмена Готово

Свойства

Отправить

затем

☒ продлить при поступлении нового сообщения

☐ заменить задержку через msg.delay

затем отправить

☐ отправить второе сообщение на отдельный выход

Сбрасывать триггер, если:

- установлен msg.reset
- msg.payload равен

Обрабатывать

Имя

Рисунок 48 – Свойства узла trigger

Остается подключить к триггеру лампу, и верхняя ветка готова. Следующая ветка: дверь открыта, движения нет (уходите из ванной не закрыв дверь). Здесь добавлена задержка 2 минуты с помощью ноды Delay. После этого опрашивается датчик движения, и если движения не будет, то лампа выключается. Повторный опрос нужен, чтобы избежать ситуации с выключением света по верхней ветке, поскольку информация по нижней ветке будет идти с 2-минутной задержкой. То есть две минуты назад движения не было, сработает нижняя ветка, даже если прямо сейчас движение появилось (рис. 49).

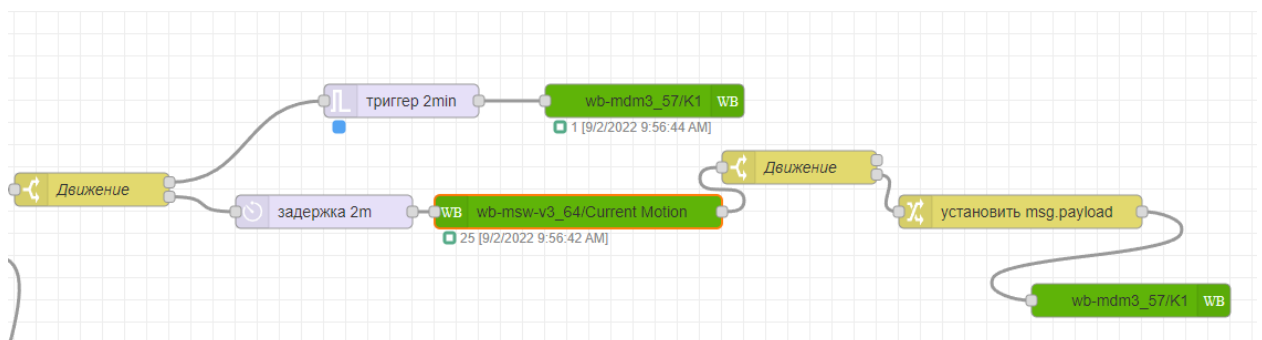


Рисунок 49 – Реализация «открытой двери без движения»

Следующий сценарий: дверь закрыта, движение есть (зашли в ванную помыться) - таймер на 15 минут. Здесь использована нода Trigger, но без продления при получении информации о движении. Все же 15 минут будет достаточно для всего. Через 15 минут свет выключается (рис. 50).

Изменить узел trigger

Удалить

Отмена

Готово

⚙️ Свойства

⚙️

📄

🖨️

Отправить

▼ 0₉

1

затем

ждать

▼

15

мин

▼

☐ продлить при поступлении нового сообщения

☐ заменить задержку через msg.delay

затем
отправить

▼ 0₉

0

☐ отправить второе сообщение на отдельный выход

Сбрасывать триггер, если:

• установлен msg.reset

• msg.payload равен

необязательно

Обрабатывать

все сообщен

▼

🏷️ Имя

Имя

Рисунок 50 – Свойства узла trigger для закрытой двери

Если же человек выйдет раньше, то здесь поможет четвертый сценарий, выключающий свет через 5 минут после последнего определения движения. Меньше ставить не очень разумно, поскольку человек за шторкой может не генерировать движение каждую минуту, но за пять минут какое-либо шевеление будет, и здесь логика пойдет по верхней ветке с задержкой 15 минут (рис. 51).

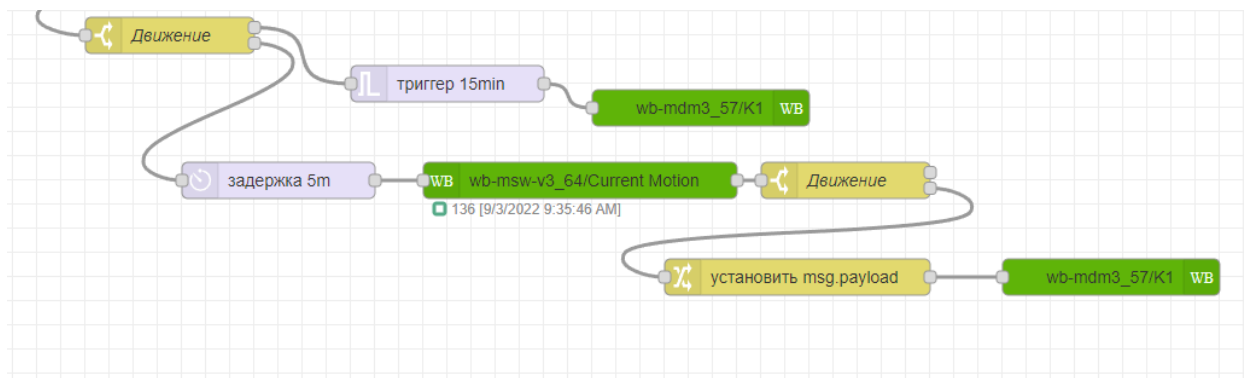


Рисунок 51 – Реализация сценария выключения света при отсутствии движения

Однако при тестировании была выявлена особенность: если триггер сработал, но свет выключился по второму пути (человек вышел, потом снова зашел), то триггер может находиться в состоянии ожидания. Поэтому добавлен включение света по определению движения в верхние ветвления, чтобы избежать подобных ситуаций.

В результате мы получили следующую схему (рис. 52).

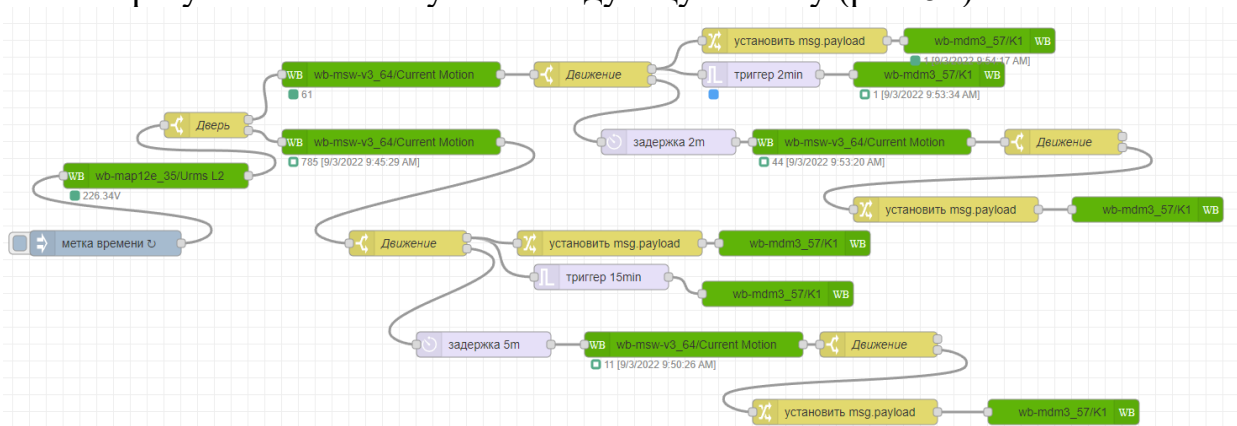


Рисунок 52 – Итоговая схема работы сценария «Темной комнаты»

Со своей работой схема справляется, но наверняка ее можно оптимизировать или сделать иначе. Впрочем, цель данной статьи заключалась не в поиске идеала, а в том, чтобы показать возможности. И у вас наверняка получится лучше.

Задание:

1. Выполнить сценарий №1
2. Выполнить сценарий №2
3. Выполнить сценарий №3.